Actividad 4.1 (Evaluación)

Bruno Alejandro Domínguez Maldonado | A01738844

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

21 de Abril del 2026

Crear un nuevo repositorio con el nombre: **Actividad 4.1 (Evaluación)**

Implementar el código requerido para generar las siguientes trayectorias a partir de las velocidades angulares y lineales en un plano 2D.

Paso 1: Preparación del Entorno y Constantes de Tiempo

En esta etapa se limpia la memoria del sistema y se definen los parámetros temporales. A diferencia de simulaciones estándar, aquí se utiliza un diferencial de tiempo extremadamente pequeño (ts=0.00001) para garantizar la precisión en funciones de alta frecuencia.

```
clear
close all
clc
%%%
```

```
y1 = zeros(1,N+1);
phi = zeros(1,N+1);
x1(1) = 0;
y1(1) = 0;
phi(1) = 0;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
hx = zeros(1,N+1);
hy = zeros(1,N+1);
hx(1) = x1(1);
hy(1) = y1(1);
```

Paso 3: Definición de Velocidades de Referencia (Perfil de Fresnel)

En este paso se calculan las velocidades u (lineal) y w (angular). La trayectoria está basada en una función donde y varía respecto al cuadrado del tiempo (t2), lo que genera una oscilación cuya frecuencia aumenta linealmente (similar a una zona de Fresnel o un chirp).

Derivada en X: dx=1

Derivada en Y: dy=4t · cos(t2)

Velocidad Angular (w): Derivada de la dirección del vector velocidad.

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
u = zeros(1,N);
w = zeros(1,N);
for k = 1:N
    tk = t(k);
    dx = 1;
    dy = 4*tk*cos(tk^2);

    u(k) = sqrt(dx^2 + dy^2);
    w(k) = (4*cos(tk^2)-(8*(tk^2)*(sin(tk^2)))) / (dx^2 + dy^2);
end
```

Paso 4: Ejecución del Bucle de Simulación Cinemática

Se aplica el modelo cinemático del robot para integrar las velocidades y obtener la posición en cada instante. Se utiliza el método de integración numérica de Euler.

```
%%%
```

```
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)');
axis([-1 7 -5 5]);
scale = 1.5;
MobileRobot_5; % Carga geometría del robot
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale); hold on;
H2=plot(hx(1),hy(1),'r','lineWidth',2);
step=floor(0.011 / ts);
for k=1:step:N
   delete(H1); delete(H2);
   H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
   H2=plot(hx(1:k),hy(1:k),'r','lineWidth',2);
   pause(0.011);
end
```

Paso 6: Análisis de Señales y Gráficas Finales

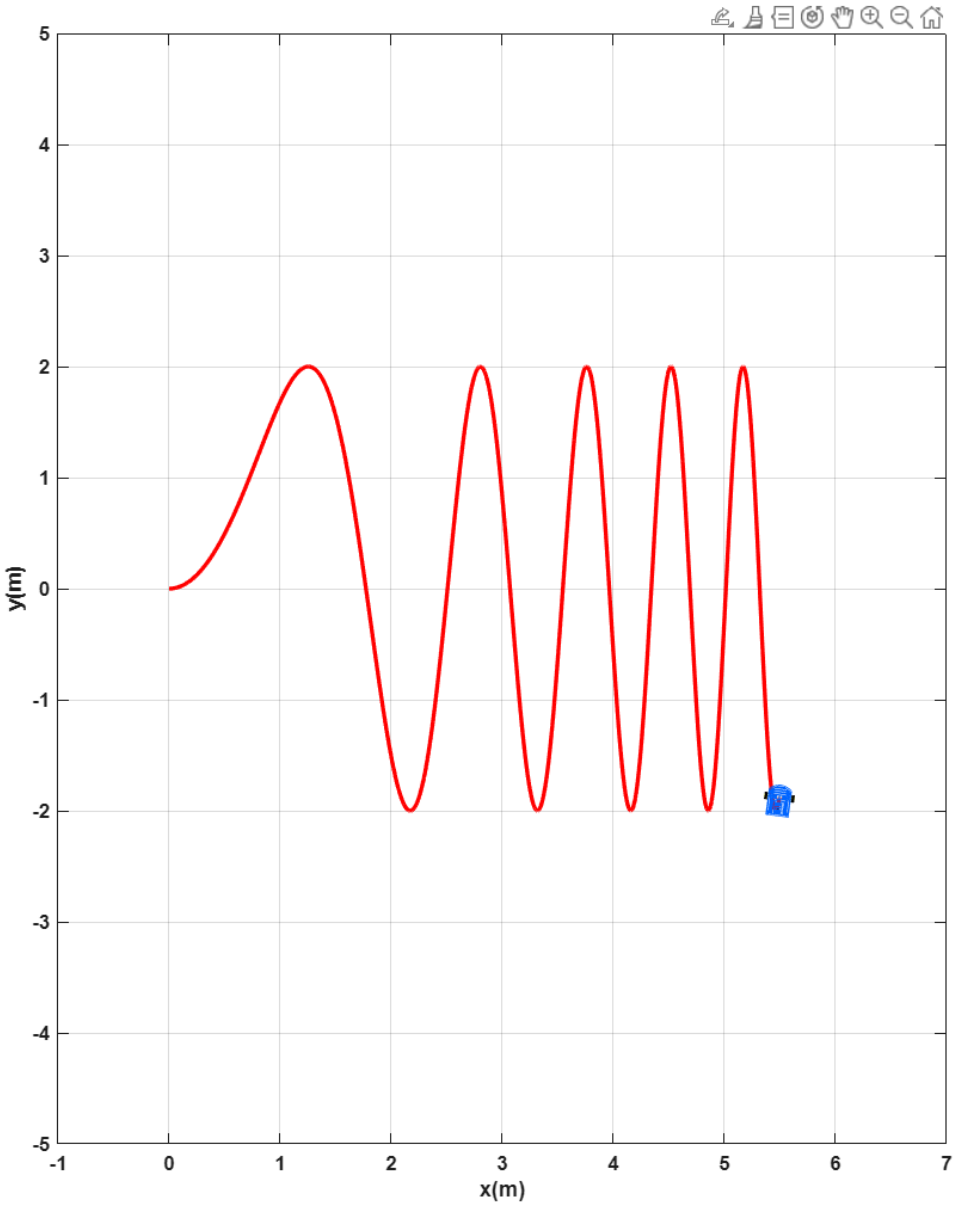
Se grafican los estados del sistema para analizar el comportamiento dinámico.

```
%%%
```

```
subplot(312)
plot(t, y1(1:N), 'm', 'LineWidth', 2), grid on, ylabel('y [m]'), legend('y');
subplot(313)
plot(t, phi(1:N), 'k', 'LineWidth', 2), grid on, xlabel('Tiempo [s]'), ylabel('\phi [rad]'), legend('\phi');
```

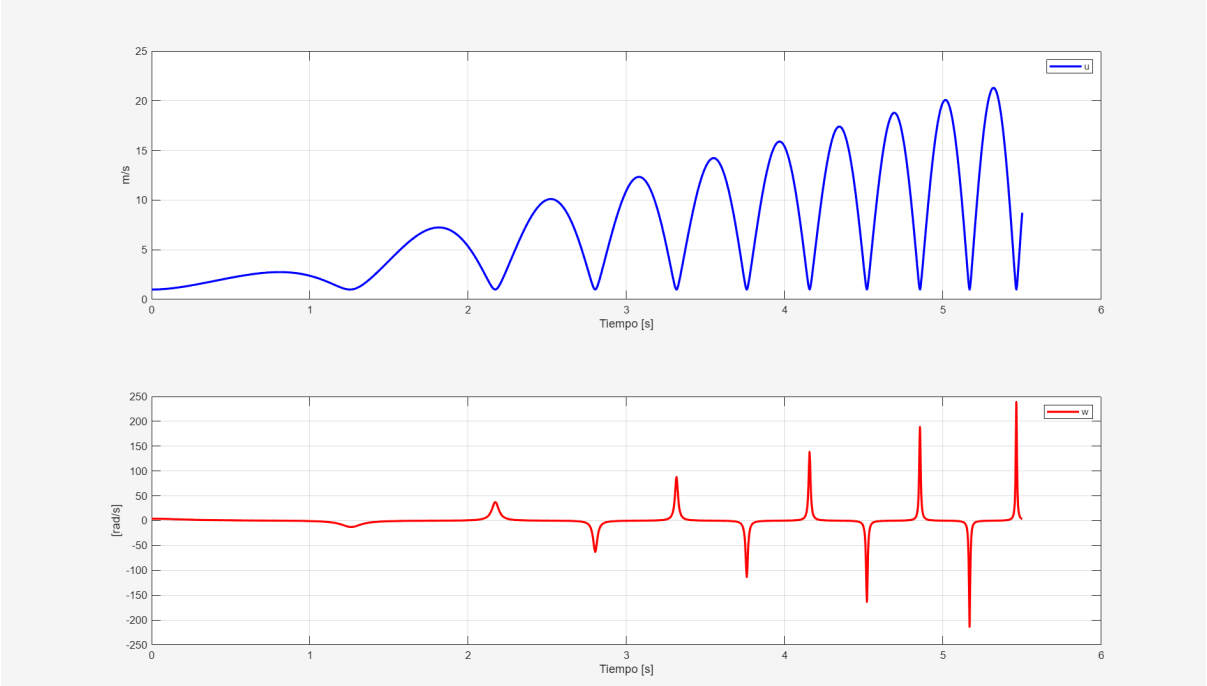
Análisis de Resultados

1. Comportamiento de la Trayectoria



La trayectoria resultante describe una curva que oscila con mayor frecuencia a medida que el robot avanza en el eje x. Esto se debe a que la función base es del tipo sin(t2), donde el argumento cuadrático acelera el ritmo de oscilación lateral.

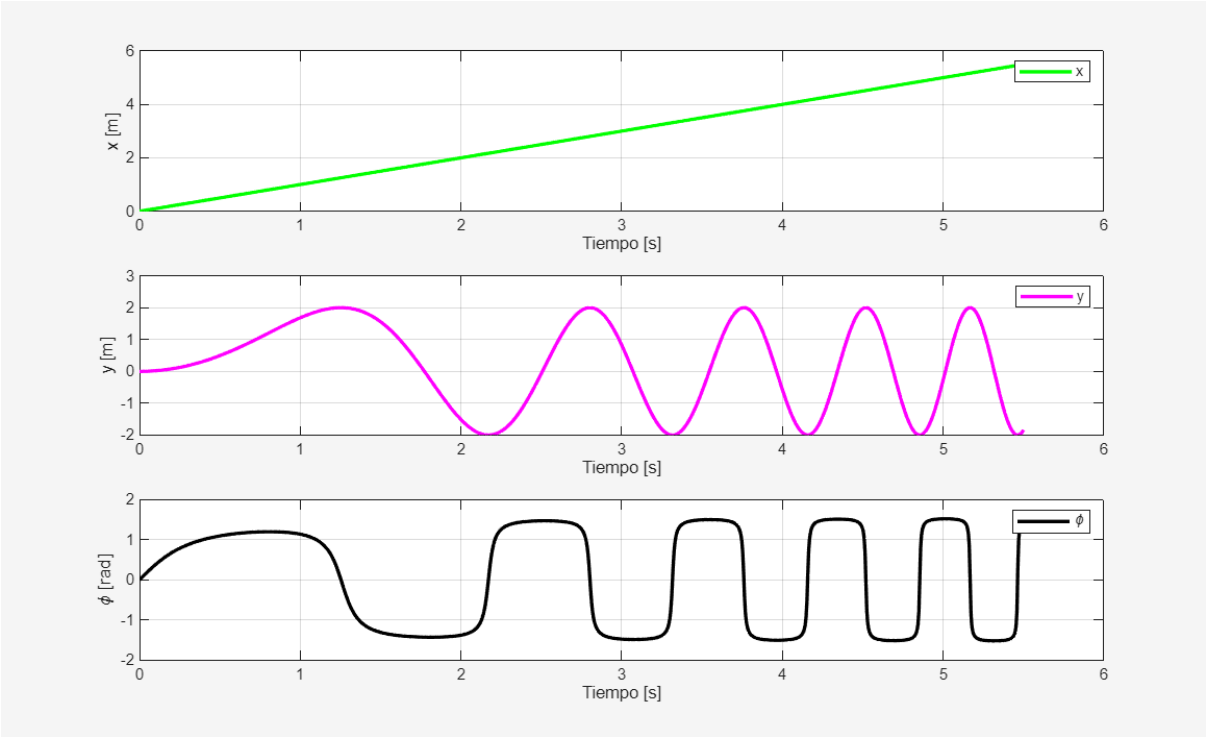
2. Señales de Control (u,w)



Velocidad Lineal (u): No es constante. Aumenta significativamente cada vez que el robot debe realizar un giro pronunciado en el eje y, alcanzando picos que superan los 20 m/s conforme t se acerca a 5.5 s.

Velocidad Angular (w): Presenta una oscilación agresiva. Los picos de rotación se vuelven más frecuentes y de mayor magnitud, reflejando el esfuerzo del modelo para seguir la trayectoria de alta frecuencia.

3. Señales de Estado (Pose)



Posición x: Incremento constante, lo que indica un avance lineal hacia adelante.

Posición y: Muestra la oscilación característica. Se puede observar cómo las "ondas" se comprimen en el tiempo debido al término t2.

Orientación ϕ: El ángulo varía rápidamente entre valores positivos y negativos, coincidiendo con la dirección del vector tangente de la trayectoria.

Trayectoria 2

Paso 1: Configuración del Tiempo y Periodo

Para una trayectoria circular, el tiempo final (tf) se define usualmente en términos de π para completar revoluciones exactas. Aquí, tf=2π permite exactamente una vuelta completa si la velocidad angular es de 1 rad/s.

```
clear
close all
clc
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
tf = 2*pi;
ts = 0.01;
t = 0: ts: tf;
N = length(t);
```

Paso 2: Condiciones Iniciales de la Órbita

Se establece el punto de partida en (−4,0) con una orientación de π/2 (90◦). Esto coloca al robot en el extremo izquierdo de un círculo de radio 4, mirando hacia arriba para iniciar el giro.

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES INICIALES
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
x1 = zeros(1,N+1);
y1 = zeros(1,N+1);
phi = zeros(1,N+1);
x1(1) = -4;
y1(1) = 0;
phi(1) = pi/2;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
hx = zeros(1,N+1);
hy = zeros(1,N+1);
hx(1) = x1(1);
hy(1) = y1(1);
```

Paso 3: Perfil de Velocidad Constante (Cálculo Paramétrico)

Aunque el código calcula dx y dy en cada iteración usando sin(t) y cos(t), matemáticamente el resultado es una velocidad constante:

Velocidad Lineal (u): (4sin(t))2+(4cos(t))2=16(1)=4 m/s.

Velocidad Angular (w): Al derivar la dirección, resulta en −1 rad/s (giro constante en sentido horario).

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
u = zeros(1,N);
w = zeros(1,N);
for k = 1:N
    tk = t(k);
    dx = 4*sin(tk);
    dy = 4*cos(tk);

    u(k) = sqrt(dx^2 + dy^2);
    w(k) = (dx*(-4*sin(tk)) - dy*(4*cos(tk))) / (dx^2 + dy^2);
end
```

Paso 4: Integración del Modelo Cinemático

Se actualiza la pose del robot proyectando la velocidad lineal sobre el ángulo de orientación actual ϕ.

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BUCLE DE SIMULACION
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
for k=1:N
    phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts;
    xp1=u(k)*cos(phi(k+1));
    yp1=u(k)*sin(phi(k+1));
    x1(k+1)=x1(k) + xp1*ts;
    y1(k+1)=y1(k) + yp1*ts;
    hx(k+1)=x1(k+1);
    hy(k+1)=y1(k+1);
end
```

Paso 5: Visualización de la Trayectoria 2D/3D

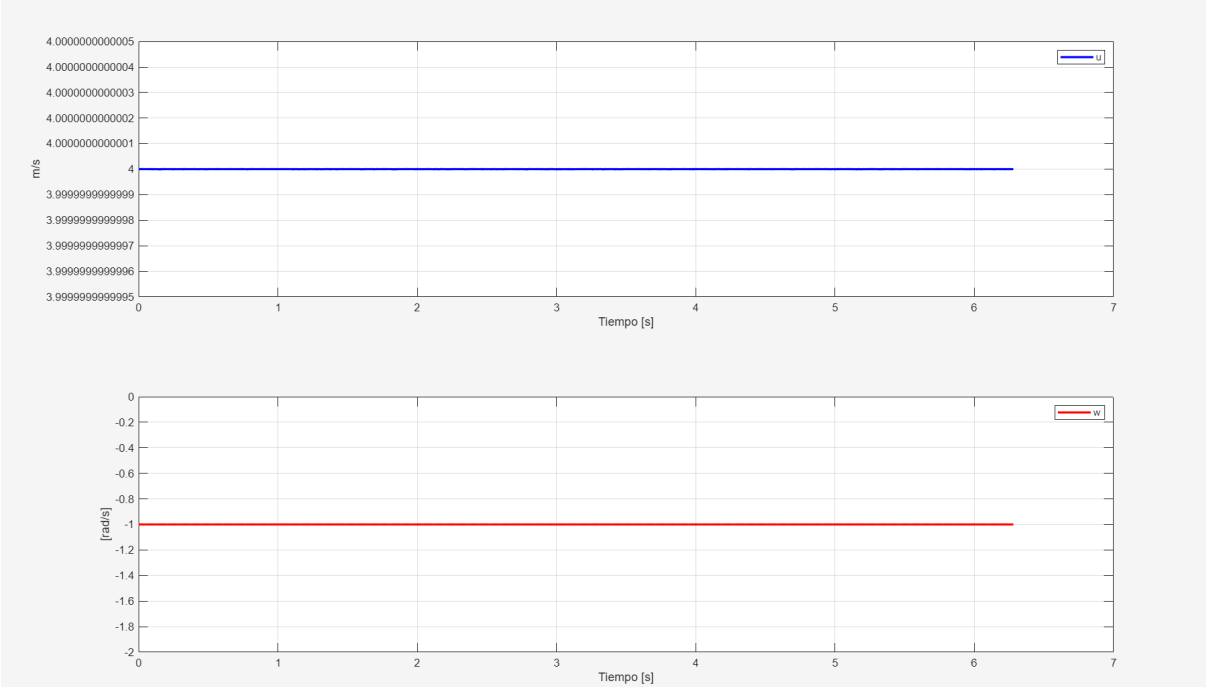
Se genera la animación donde el robot recorre el perímetro del círculo. Se utiliza una vista de planta (view([0 90])) para apreciar la geometría circular.

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULACION 3D
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
scene=figure;
set(scene,'Color','white');
set(gca,'FontWeight','bold');
sizeScreen=get(0,'ScreenSize');
set(scene,'position',sizeScreen);
axis equal; grid on; box on;
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)');
view([0 90]);
axis([-5 5 -6 6 -1 1]);
scale = 1.5;
MobileRobot_5;
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale); hold on;
H2=plot3(hx(1),hy(1),0,'r','lineWidth',2);
step=5;
for k=1:step:N
    delete(H1); delete(H2);
```

```
    H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
    H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);
    pause(ts);
end
```

Análisis de Gráficas y Resultados

1. Señales de Control (u,w)

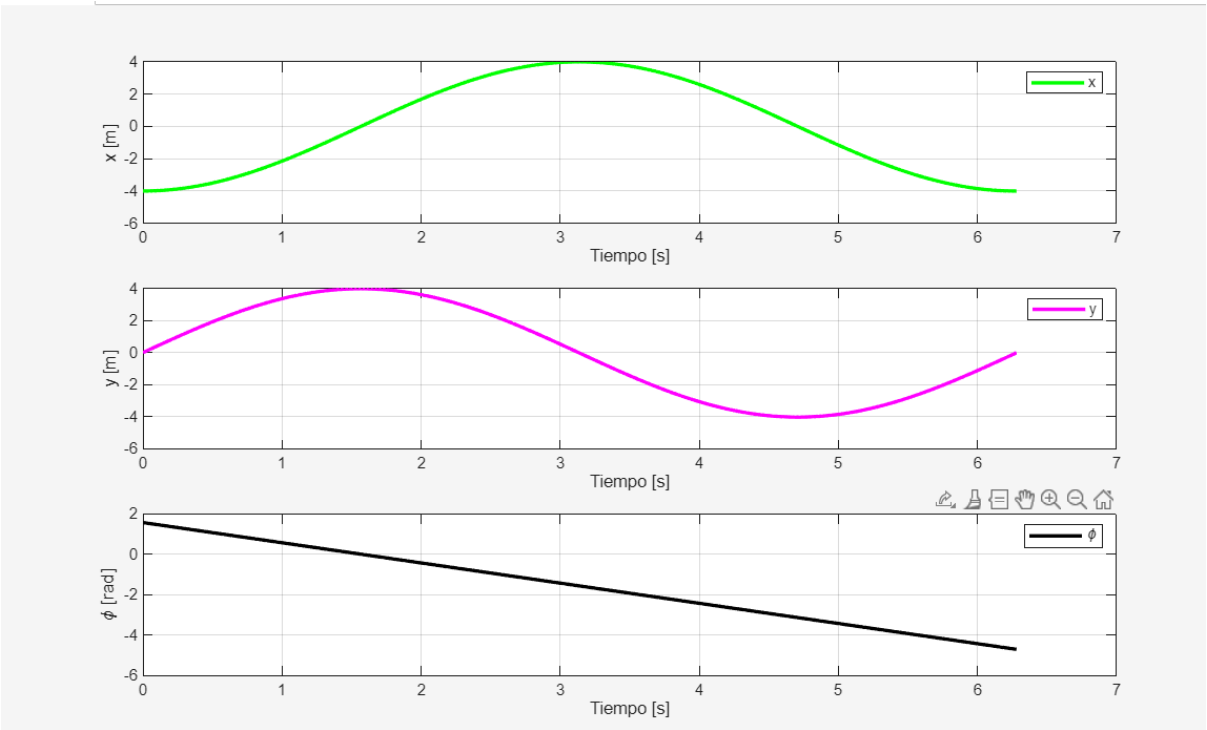


Velocidad Lineal (u): Se observa una línea recta horizontal en 4 m/s. Esto indica que el robot mantiene un avance uniforme durante toda la simulación.

Velocidad Angular (w): Se observa una línea recta en −1 rad/s. El valor negativo confirma que el robot está girando hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj).

Relación: Dado que R=|w|u, el radio de la trayectoria es 4/1=4 metros.

2. Señales de Estado (Pose)

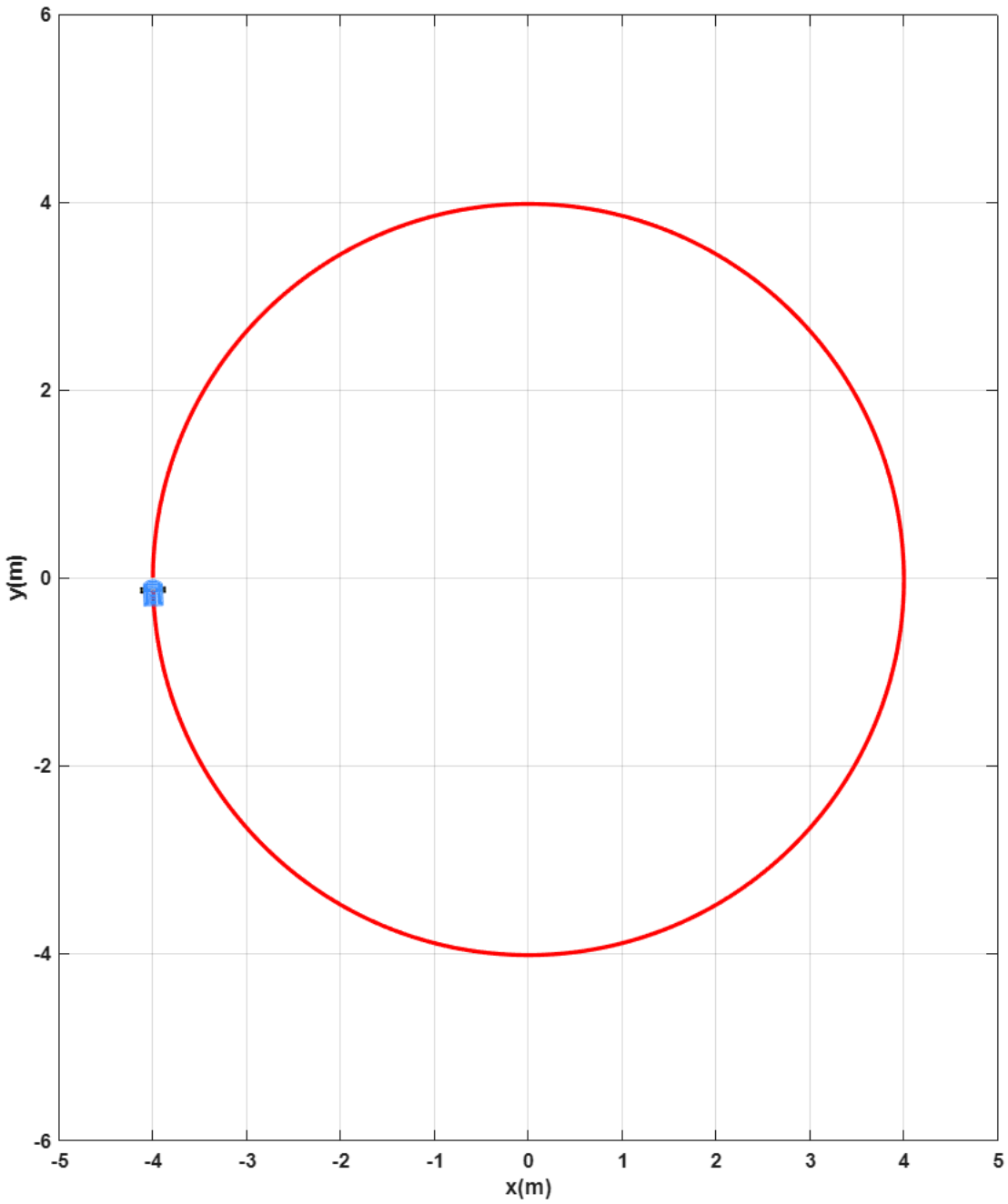


Posición x (Verde): Describe una función senoidal que inicia en −4, llega a 4 y regresa a −4, completando un ciclo.

Posición y (Magenta): Describe una función senoidal que inicia en 0, sube hasta 4, baja a −4 y regresa a 0.

Orientación ϕ (Negra): Muestra una rampa lineal descendente. Comienza en π/2 (1.57 rad) y disminuye constantemente debido a la velocidad angular negativa, terminando en aproximadamente −4.71 rad (que es equivalente a 1.57 o π/2 tras una vuelta completa).

Trayectoria en el Plano



El resultado es un círculo perfecto centrado en el origen (0,0) con un radio de 4 unidades. El robot regresa exactamente al mismo punto donde comenzó, validando que el tiempo tf=2π es el periodo exacto para este sistema de velocidades.